

โครงสร้างและส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

หลักสูตร: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชา: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (20104-2008) ชั้นปี: ปวช. 2

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย (Learning Objectives)

- ด้านความรู้ (Knowledge):** อธิบายชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า AC 1 เฟส และ 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC และ NEMA ได้ถูกต้อง
- ด้านทักษะ (Skills):** จำแนกส่วนประกอบ ตรวจสอบขดลวด ถอดประกอบ และระบุจุดต่อสาย Terminal ได้ตามขั้นตอนช่วงอุตสาหกรรม
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Safety):** ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกช่างมืออาชีพ

1 บทนำและแนวคิดพื้นฐาน (Introduction & Core Concepts)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ในบ้าน การเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบภายในอย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจสอบ ถอดประกอบ และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปมาอุปไมยเพื่อความเข้าใจง่าย (Motor Structural Analogy)

1. สเตเตอร์ (Stator)

เปรียบเหมือน "ลำตัว & ระบบประสาท" ที่อยู่กับที่ คอยส่งสนามแม่เหล็กสังการ

2. โรเตอร์ (Rotor)

เปรียบเหมือน "กล้ามเนื้อ & แขนขา" ที่รับแรงบิดและหมุนส่งกำลังออกไปใช้งาน

3. โครง & แบร้ง (Frame/Bearings)

เปรียบเหมือน "ข้อต่อ & เกราะป้องกัน" ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและปกป้องภายใน

2 ส่วนประกอบหลักของมอเตอร์ไฟฟ้า AC (Main Components)

1. สเตเตอร์ (Stator)

IEC 60034

ส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยแผ่นเหล็กซิลิกอนบางซ้อนกัน (Laminated Silicon Steel Core) เพื่อลดกระแสไหลวน (Eddy Current) ภายในมีร่องสลิต (Slots) สำหรับวางขดลวดทองแดง อาบน้ำยาฉนวน

2. โรเตอร์ (Rotor)

NEMA MG 1

ส่วนหมุนรับแรงบิด ชนิดที่นิยมมากที่สุดคือ แบบกรงกระรอก (Squirrel-Cage) ทำจากแท่งอลูมิเนียม/ทองแดงเชื่อมหัวท้ายด้วยวงแหวน (End Rings) ทนทาน ไร้แปรงถ่าน

3. โครงและฝาปิดท้าย (Frame & End Shields)

โครงภายนอกหล่อด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม มีดริบระบายความร้อน (Cooling Fins) ยึดจับแบร้ง (Ball Bearings) ทั้งสองด้านเพื่อประคองเพลารอเตอร์ให้อยู่ในแนวศูนย์กลาง

4. กล่องต่อสาย & พัดลม (Terminal Box & Fan)

กล่องต่อสายทำหน้าที่จุดต่อรับไฟเข้าขดลวด (U_1, V_1, W_1) และพัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) ติดตั้งอยู่ปลายเพลาด้านท้าย เป่าลมผ่านดริบโครงตามระเบียบการระบายความร้อน



รูปที่ 1.1: แผนผังตัดขวางแสดงส่วนประกอบหลักภายในของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor Diagram)

3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (Single-Phase AC Motors)

มอเตอร์ 1 เฟส ใช้กับไฟฟ้าแรงดัน 220V (50 Hz) มีข้อจำกัดสำคัญคือ **ไม่สามารถเริ่มหมุนได้ด้วยตัวเอง (Not Self-Starting)** เนื่องจากกระแสไฟฟ้า 1 เฟส สร้างได้เพียง **สนามแม่เหล็กแบบสั่นสะเทือน (Pulsating Magnetic Field)** ไม่เกิดสนามแม่เหล็กหมุน

ขดลวดรัน และ ขดลวดสตาร์ท

- ขดลวดหลัก (Main/Run Winding):** ใช้ลวดเส้นใหญ่ ความต้านทานต่ำ ต่อค้างในวงจรการทำงาน
- ขดลวดช่วยสตาร์ท (Start/Auxiliary Winding):** ใช้ลวดเส้นเล็กกว่า วางห่างจากขดลวดรัน 90° ทางไฟฟ้า

อุปกรณ์ช่วยเลื่อนเฟส (Phase Shift Devices)

- คาปาซิเตอร์ (Capacitor):** เลื่อนเฟสกระแสให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Field)
- สวิตช์แรงเหวี่ยง (Centrifugal Switch):** Cut-off ขดลวดสตาร์ทออกเมื่อความเร็วรอบถึง $\sim 75\%$

4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Three-Phase AC Motors)

มอเตอร์ 3 เฟส เป็นหัวใจของระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม ใช้ไฟฟ้า 380V - 400V (Line-to-Line) ขดลวดสเตเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ชุด วางห่างกัน 120° ทางไฟฟ้า เมื่อป้อนไฟ 3 เฟส (L_1, L_2, L_3) จะเกิด **สนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Magnetic Field: RMF)** ขึ้นทันที ส่งผลให้มอเตอร์ เริ่มหมุนได้ด้วยตนเอง (Self-Starting) และให้แรงบิดสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2.1: การเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างมอเตอร์ AC 1 เฟส และ 3 เฟส (IEC/NEMA Specs)

หัวข้อเปรียบเทียบ	มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส (Single-Phase)	มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส (Three-Phase)
ระบบไฟใช้งาน	220 V AC, 1 Phase 2 Wires (50 Hz)	380 V - 415 V AC, 3 Phase 3/4 Wires (50 Hz)
แรงบิดเริ่มต้น (Starting Torque)	ต่ำ ถึง ปานกลาง (ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยสตาร์ท)	สูงมาก (Self-Starting สตาร์ทได้เองทันที)
โครงสร้างขดลวด	มีขดลวดรัน + ขดลวดสตาร์ท + คาปาซิเตอร์ + สวิตช์แรงเหวี่ยง	มีขดลวด 3 ชุดเท่ากัน (U, V, W) ต่อ Star หรือ Delta
ประสิทธิภาพ & P.F.	ปานกลาง (P.F. $\approx 0.60 - 0.75$, ประสิทธิภาพ $60-75\%$)	สูงมาก (P.F. $\approx 0.85 - 0.92$, ประสิทธิภาพ $85-95\%$)
ระดับขนาดกำลัง (Rating)	นิยมขนาดเล็ก ถึง ปานกลาง (ไม่เกิน 3 - 5 HP)	มีตั้งแต่ขนาดเล็ก 0.5 HP จนถึงขนาดใหญ่ > 1,000 HP
การบำรุงรักษา	ต้องคอยตรวจจุดสัมผัสสวิตช์แรงเหวี่ยงและคาปาซิเตอร์	บำรุงรักษาน้อยมาก มีเพียงเบร็กและระดับฉนวนขดลวด

ข้อกำหนดมาตรฐานฟักัดการป้องกันและขนาดโครง (IEC 60034-5 & NEMA Standards)

- IP Code (Ingress Protection):** มอเตอร์ในโรงงานทั่วไปต้องมีระดับการป้องกันอย่างน้อย IP55 (ป้องกันฝุ่นและหยดน้ำฝอย)
- Insulation Class (ระดับฉนวนขดลวด):** มาตรฐานอุตสาหกรรมนิยมใช้ Class F (ทนอุณหภูมิสูงสุด 155°C) หรือ Class H (180°C)
- Duty Cycle (ลักษณะการทำงาน):** ระบุรหัส S1 สำหรับการทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Continuous Duty)

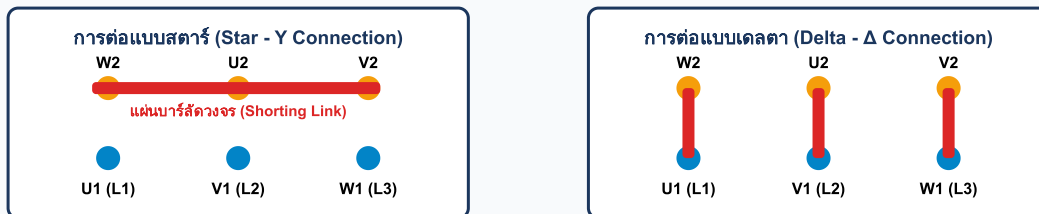
5 งานตรวจสอบ การถอดประกอบ และการต่อวงจร (Practical Maintenance)

ในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับมอเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า:

ลำดับขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบและถอดประกอบมอเตอร์:

1. LOTO (Lockout/Tagout): ปลดสวิตช์ตัดตอน ล็อกกุญแจและแขวนป้ายเตือนก่อนลงงานเสมอ
2. Megger Test: วัดความต้านทานฉนวนด้วย Megohmmeter (ค่าต้อง $> 1\text{ M}\Omega$ ถึงจะปลอดภัย)
3. Center Punch Mark: ตอกตอกมาร์กตำแหน่งฝาปิดท้ายกับโครงก่อนถอดป้องกันศูนย์เบี้ยว
4. Terminal Check: วัดความต้านทานขลวดเช็คการลัดวงจร (Short Circuit) หรือขาดวงจร (Open Circuit)

รูปที่ 3.1: แผนผังการต่อสายแผ่นเพลท Terminal Box ของมอเตอร์ 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC



การเปลี่ยนวิธีต่อสายแผ่นบาร์ที่กล่อง Terminal Box ทำให้มอเตอร์รับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมตาม Nameplate

⚠ กฎความปลอดภัยและจริยธรรมช่างไฟฟ้า (Safety Regulations & Work Ethics)

1. ความปลอดภัยต่อตนเอง: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ รองเท้านิรภัยพื้นหุ้มส้นฉนวน และแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงานช่าง
2. การต่อสายดิน (Grounding):** ตัวโครงมอเตอร์โลหะต้องได้รับการต่อลงดิน (PE Grounding Wire) ตามมาตรฐาน วสท. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
3. **ความตรงต่อเวลาและความเป็นระเบียบ:** จัดเก็บเครื่องมือช่างให้เป็นหมวดหมู่ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน (5ส.) และซื้อสตัยต่อสเปกอะไหล่ที่นำมาซ่อมแซม

📝 สรุปสาระสำคัญประจำหน่วย (Unit Summary)

- มอเตอร์ AC ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยมี Stator (ส่วนอยู่กับที่) และ Rotor (ส่วนหมุน) เป็นองค์ประกอบหลัก
- มอเตอร์ 1 เฟส เหมาะกับงานขนาดเล็ก ใช้ไฟ 220V จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยสตาร์ท (คาปาซิเตอร์/สวิตช์แรงเหวี่ยง) เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุน
- มอเตอร์ 3 เฟส เหมาะกับงานอุตสาหกรรม ใช้ไฟ 380V เกิดสนามแม่เหล็กหมุนโดยธรรมชาติ ประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยสตาร์ท

